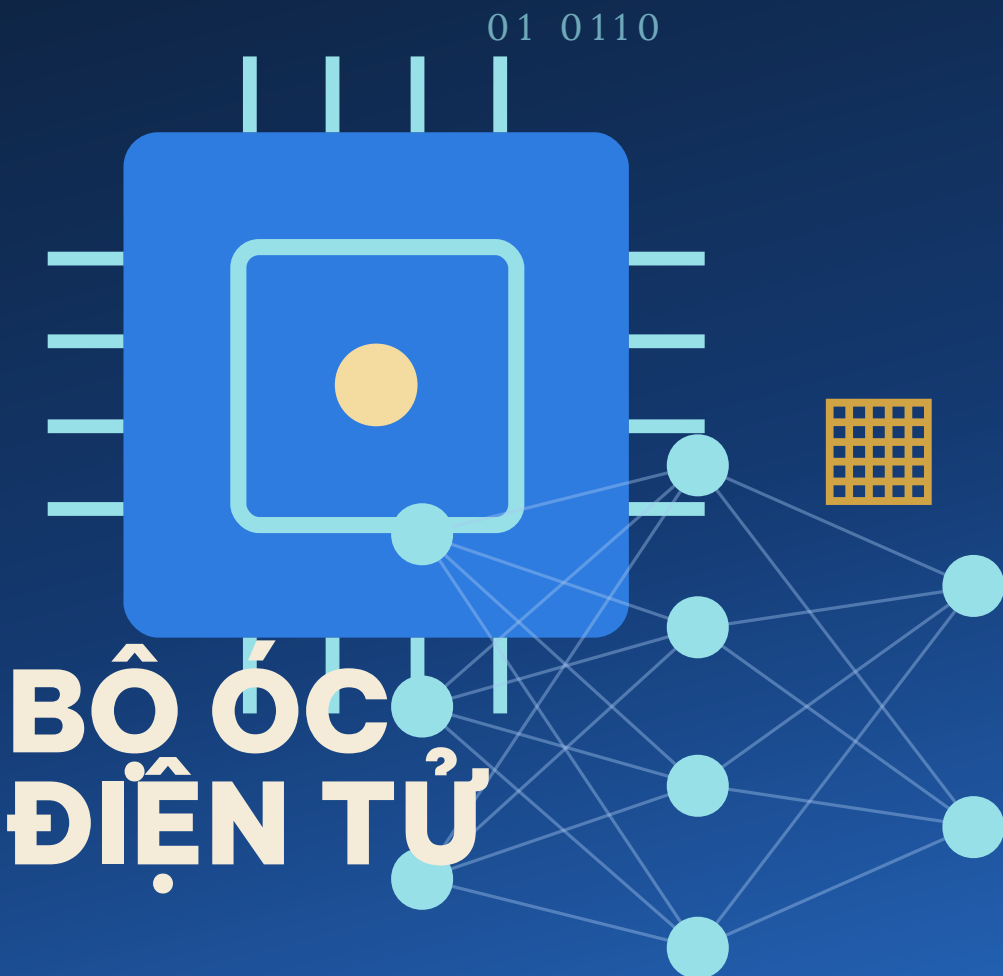


ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



Một hành trình vào thế giới của máy tính và trí tuệ nhân tạo - những cỗ máy kỳ diệu đang định hình lại thế giới, công việc và tương lai của loài người.

CỔ MÁY VẠN NĂNG · SỐ 0 VÀ 1 · PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM · INTERNET · TRÍ TUỆ NHÂN TẠO · MÁY HỌC

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

# BỘ ÓC ĐIỆN TỬ - HÀNH TRÌNH VÀO MÁY TÍNH VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Một dẫn nhập cuốn hút vào thế giới của máy tính, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

**Tác giả: Nguyễn Duy Điển**

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc khám phá thế giới máy tính và trí tuệ nhân tạo một cách dễ tiếp cận. Các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến về công nghệ.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm giúp bạn đọc hiểu và làm chủ những công nghệ đang định hình thế giới - máy tính và trí tuệ nhân tạo - một cách sáng suốt và nhân văn.

LỜI MỞ ĐẦU

# Cổ máy định hình thế giới

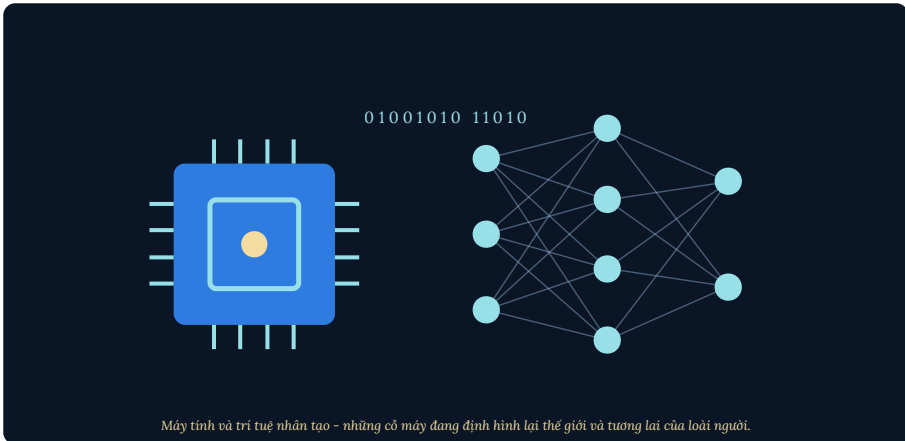
Chỉ trong vài thập kỷ, một cỗ máy đã len lỏi vào gần như mọi khía cạnh của đời sống con người - trong túi áo, trên bàn làm việc, trong xe hơi, trong bệnh viện, trong hầu hết mọi thứ ta làm. Đó là máy tính, và cùng với người anh em mới của nó - trí tuệ nhân tạo - nó đang định hình lại thế giới với một tốc độ chưa từng có.

**M**áy tính là một trong những phát minh vĩ đại và có ảnh hưởng nhất trong toàn bộ lịch sử loài người. Trong một khoảng thời gian ngắn đến kinh ngạc, nó đã biến đổi gần như mọi lĩnh vực - cách ta làm việc, giao tiếp, học tập, giải trí, và hiểu về thế giới. Và giờ đây, với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang đứng trước một cuộc cách mạng còn sâu sắc hơn

nữa, khi máy móc bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ vốn cần đến trí thông minh của con người. Hiểu về những công nghệ này không còn là chuyện của riêng các chuyên gia, mà đã trở thành điều thiết yếu cho tất cả mọi người.

Nhưng đối với nhiều người, máy tính và trí tuệ nhân tạo vẫn là những 'hộp đen' bí ẩn - ta sử dụng chúng hằng ngày mà không thực sự hiểu chúng hoạt động ra sao. Làm thế nào một cỗ máy chỉ biết những con số 0 và 1 lại có thể làm được vô số điều kỳ diệu? Trí

tuệ nhân tạo thực sự là gì, và làm sao máy tính có thể 'học'? Những công nghệ này sẽ đưa chúng ta đến đâu, và ta nên nghĩ thế nào về những cơ hội và thách thức mà chúng mang lại?



Máy tính và trí tuệ nhân tạo - những cỗ máy đang định hình lại thế giới và tương lai của loài người.

Cuốn sách này là một hành trình vào thế giới của máy tính và trí tuệ nhân tạo. Ta sẽ tìm hiểu máy tính là gì và bí

mật của ngôn ngữ nhị phân; khám phá bên trong cỗ máy, cả phần cứng lẫn phần mềm và thuật toán; tìm hiểu về Internet và kỷ nguyên dữ liệu; đi sâu vào trí tuệ nhân tạo và máy học, những công nghệ đang thay đổi thế giới; suy ngẫm về những cơ hội to lớn và những thách thức, những câu hỏi đạo đức mà chúng đặt ra; và cuối cùng, nghĩ về tương lai của AI và vị trí của con người trong kỷ nguyên máy móc.

Bạn không cần kiến thức kỹ thuật nào - chỉ cần sự tò mò và mong muốn hiểu

về những công nghệ đang định hình cuộc sống của mình. Bởi hiểu về máy tính và trí tuệ nhân tạo, suy cho cùng, là điều thiết yếu để làm chủ tương lai - để không chỉ là người sử dụng thụ động, mà là người hiểu biết và có thể định hình cách những công nghệ mạnh mẽ này phục vụ con người một cách sáng suốt và nhân văn.

# Mục lục

Một hành trình vào thế giới của máy tính và trí tuệ nhân tạo

## PHẦN I · Bộ óc điện tử

|    |                            |    |
|----|----------------------------|----|
| 01 | Máy tính - cỗ máy vạn năng | 11 |
|----|----------------------------|----|

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 02 | Ngôn ngữ của số 0 và 1 | 17 |
|----|------------------------|----|

## PHẦN II · Bên trong cỗ máy

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 03 | Phần cứng - cơ thể của máy tính | 23 |
|----|---------------------------------|----|

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 04 | Phần mềm và thuật toán - linh hồn của máy | 28 |
|----|-------------------------------------------|----|

## PHẦN III · Kết nối thế giới

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 05 | Internet - mạng lưới toàn cầu | 35 |
|----|-------------------------------|----|

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| 06 | Dữ liệu và kỷ nguyên số | 41 |
|----|-------------------------|----|

## PHẦN IV · Trí tuệ nhân tạo

|    |                        |    |
|----|------------------------|----|
| 07 | Trí tuệ nhân tạo là gì | 48 |
|----|------------------------|----|

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 08 | Máy học - khi máy tính biết học | 54 |
|----|---------------------------------|----|

|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 09 | AI trong đời sống | 60 |
|----|-------------------|----|

## PHẦN V · Cơ hội và thách thức

|    |                                 |    |
|----|---------------------------------|----|
| 10 | Sức mạnh biến đổi của công nghệ | 67 |
|----|---------------------------------|----|

|    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| 11 | Mặt trái và những câu hỏi đạo đức | 73 |
|----|-----------------------------------|----|

## PHẦN VI · Con người và tương lai

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| 12 | Tương lai của AI và con người | 80 |
|----|-------------------------------|----|

|    |                                   |    |
|----|-----------------------------------|----|
| 13 | Con người trong kỷ nguyên máy móc | 86 |
|----|-----------------------------------|----|

## KHÉP LẠI



- ◆ Lời kết - Bộ óc điện tử ..... 93
- ◆ Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá ..... 96

## PHẦN I

# I

## Bộ óc điện tử

Trước khi khám phá trí tuệ nhân tạo, ta hãy hiểu nền tảng: máy tính thực sự là gì, điều gì làm cho nó trở thành cỗ máy vạn năng, và bí mật của ngôn ngữ nhị phân chỉ gồm số 0 và 1.

Máy tính như một cỗ máy vạn năng có thể làm gần như mọi việc; và ngôn ngữ nhị phân kỳ diệu – cách máy tính biểu diễn và xử lý mọi thứ chỉ với hai con số 0 và 1.

PHẦN I · CHƯƠNG 01

# Máy tính - cổ máy vạn năng

Hầu hết các cổ máy chỉ làm được một việc: một chiếc máy giặt giặt quần áo, một chiếc xe chở người đi. Nhưng máy tính thì khác - nó là cổ máy duy nhất có thể được 'dạy' để làm gần như vô số việc khác nhau. Chính điều đó làm cho nó trở nên cách mạng.

**Đ**iều làm cho máy tính trở nên đặc

biệt và cách mạng không phải là nó tính toán nhanh - mà là nó vạn năng. Không giống hầu hết các máy móc được thiết kế cho một mục đích cụ thể, máy tính là một cổ máy đa năng có thể được lập trình để thực hiện gần như bất kỳ nhiệm vụ nào - từ tính toán, xử lý văn bản, chơi nhạc, đến điều khiển tàu vũ trụ hay mô phỏng cả một thế giới. Cùng một cổ

máy, chỉ cần thay đổi phần mềm, có thể trở thành vô số công cụ khác nhau. Chính tính vạn năng này là nguồn gốc sức mạnh phi thường của máy tính.



Mô hình 1 - Máy tính như một cỗ máy vạn năng.

## Sức mạnh của sự vạn năng

Ý tưởng về một cỗ máy vạn năng có thể được lập trình để làm bất cứ việc gì là một trong những ý tưởng sâu sắc nhất trong lịch sử khoa học. Nó có nghĩa là ta không cần chế tạo một cỗ

máy riêng cho mỗi nhiệm vụ; thay vào đó, ta có một cỗ máy duy nhất và 'dạy' nó làm những việc khác nhau bằng cách viết những chương trình khác nhau. Đây là lý do vì sao cùng một chiếc điện thoại thông minh có thể vừa là máy ảnh, vừa là bản đồ, vừa là nhạc cụ, vừa là công cụ liên lạc - tất cả chỉ nhờ những phần mềm khác nhau chạy trên cùng một phần cứng.

Cùng với tính vạn năng là tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc. Máy tính có thể thực hiện hàng tỷ phép tính trong một giây, và làm điều đó một cách

chính xác, không mệt mỏi, không nhàm chán. Những công việc mà con người phải mất cả đời để tính toán, máy tính hoàn thành trong tích tắc. Sự kết hợp giữa tính vạn năng, tốc độ và độ chính xác này đã cho phép máy tính đảm nhận vô số công việc và mở ra những khả năng mà trước đây không thể tưởng tượng nổi.

### **Cổ máy biến đổi thế giới**

Nhờ những đặc điểm ấy, máy tính đã biến đổi gần như mọi lĩnh vực của đời sống hiện đại. Trong khoa học, nó cho phép những tính toán và mô phỏng phức tạp dẫn đến vô số khám phá.

Trong y học, nó hỗ trợ chẩn đoán và nghiên cứu. Trong kinh tế, nó vận hành các hệ thống tài chính toàn cầu. Trong đời sống hằng ngày, nó có mặt trong gần như mọi thiết bị ta dùng. Ít có phát minh nào trong lịch sử lại lan tỏa nhanh và sâu rộng đến vậy, thay đổi cách sống của cả nhân loại chỉ trong vài thập kỷ.

Nhưng làm thế nào một cỗ máy lại có thể làm được tất cả những điều kỳ diệu này? Bí mật nằm ở một ý tưởng đơn giản đến bất ngờ: máy tính làm mọi việc chỉ bằng hai con số, 0 và 1. Từ

ngôn ngữ nhị phân tối giản ấy nảy sinh toàn bộ sự phức tạp của thế giới số. Ngôn ngữ kỳ diệu của số 0 và 1 là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.



## PHẦN I · CHƯƠNG 02

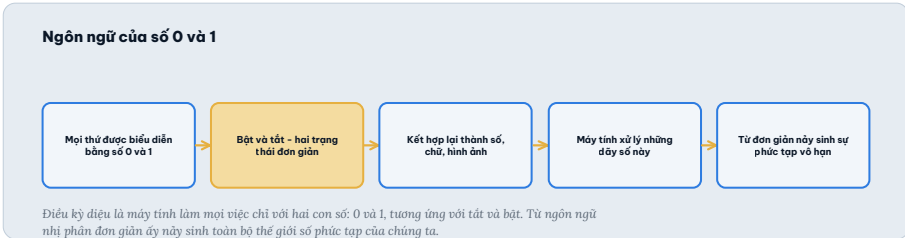
# Ngôn ngữ của số 0 và 1

Mọi bức ảnh bạn xem, mọi bài hát bạn nghe, mọi dòng chữ bạn đọc trên màn hình – tất cả, bên trong máy tính, chỉ là những dãy số 0 và 1. Làm thế nào hai con số đơn giản ấy có thể tạo nên cả một thế giới số kỳ diệu?

**B**í mật cốt lõi của cách máy tính

hoạt động nằm ở một ý tưởng đơn giản đến kinh ngạc: máy tính biểu diễn và xử lý mọi thông tin chỉ bằng hai con số, 0 và 1. Đây gọi là hệ nhị phân. Dù nghe có vẻ hạn chế, chính sự đơn giản này lại là nguồn gốc sức mạnh của máy tính. Bởi từ những dãy số 0 và 1, ta có thể biểu diễn bất cứ thứ gì – số, chữ, hình ảnh, âm thanh – và thực hiện bất cứ phép tính nào.

Hiểu ngôn ngữ nhị phân là hiểu nền tảng của toàn bộ thế giới số.



Sơ đồ 2 - Ngôn ngữ nhị phân, nền tảng của thế giới số.

## Vì sao chỉ hai con số

Vì sao máy tính lại dùng hệ nhị phân thay vì hệ thập phân quen thuộc của chúng ta? Câu trả lời nằm ở cách máy tính được chế tạo. Máy tính hoạt động bằng điện, và cách đơn giản, đáng tin cậy nhất để biểu diễn thông tin bằng điện là dùng hai trạng thái: có dòng điện hay không, bật hay tắt. Hai trạng

thái này tương ứng hoàn hảo với hai con số 1 và 0. Nhờ chỉ cần phân biệt giữa hai trạng thái đơn giản, máy tính có thể hoạt động cực kỳ nhanh và đáng tin cậy, ít bị nhầm lẫn.

Mỗi con số 0 hoặc 1 được gọi là một 'bit' - đơn vị thông tin nhỏ nhất. Một bit đơn lẻ chỉ mang rất ít thông tin, nhưng khi kết hợp nhiều bit lại, ta có thể biểu diễn những thứ phức tạp. Với tám bit, chẳng hạn, ta có thể biểu diễn một chữ cái. Với hàng triệu bit, ta biểu diễn một bức ảnh. Với hàng tỷ bit, cả một bộ phim. Nguyên lý này - xây

dựng sự phức tạp từ vô số đơn vị đơn giản - là một trong những ý tưởng đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất của khoa học máy tính.

### Từ đơn giản đến phức tạp

Điều kỳ diệu là toàn bộ sự phong phú của thế giới số - mọi bức ảnh, video, bài hát, trò chơi, trang web - đều được xây dựng từ những dãy số 0 và 1. Chữ viết được mã hóa thành các dãy bit; hình ảnh được chia thành vô số điểm ảnh, mỗi điểm được biểu diễn bằng các con số; âm thanh được ghi lại thành những dãy số đo. Và mọi phép xử lý - từ chỉnh sửa ảnh đến phát nhạc

- đều là những phép tính trên các con số này. Toàn bộ thế giới số, dù phong phú đến đâu, cuối cùng đều quy về ngôn ngữ tối giản của số 0 và 1.

Ngôn ngữ nhị phân là nền tảng, nhưng để biến những con số ấy thành hành động, máy tính cần cả một cơ thể vật lý để xử lý chúng, và một 'linh hồn' để điều khiển. Đó là phần cứng và phần mềm - hai thành phần làm nên một máy tính hoàn chỉnh. Bên trong cỗ máy, ta sẽ khám phá cả hai trong phần tiếp theo.

## PHẦN II

# II

---

## Bên trong cỗ máy

*Một máy tính là sự kết hợp của hai thành phần - phần cứng, cơ thể vật lý thực hiện công việc, và phần mềm cùng thuật toán, linh hồn điều khiển và thổi sức sống vào cỗ máy.*

Phần cứng - cơ thể vật lý của máy tính với bộ xử lý, bộ nhớ và các thành phần; và phần mềm cùng thuật toán - linh hồn logic thổi sức sống vào phần cứng và điều khiển máy làm việc.

## PHẦN II · CHƯƠNG 03

# Phần cứng - cơ thể của máy tính

*Bên trong chiếc máy tính hay điện thoại của bạn là cả một thế giới vật lý tinh vi - những con chip nhỏ hơn móng tay chứa hàng tỷ linh kiện, phối hợp với nhau để thực hiện những phép tính kỳ diệu. Đó là phần cứng, cơ thể của máy tính.*

**P**hần cứng là toàn bộ những thành phần vật lý tạo nên một máy tính - những thứ ta có thể chạm vào. Nếu ví máy tính như một sinh vật, phần cứng chính là cơ thể của nó, với những cơ quan khác nhau đảm nhận những chức năng khác nhau. Hiểu về phần cứng giúp ta thấy máy tính thực sự 'suy nghĩ' như thế nào ở cấp độ vật lý, và trân trọng kỳ công kỹ thuật ẩn giấu

trong những thiết bị mà ta dùng hằng ngày.

| Phần cứng - cơ thể của máy tính |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| BỘ PHẬN                         | VAI TRÒ                                        |
| Bộ xử lý (CPU)                  | Bộ não thực hiện các phép tính và chỉ dẫn.     |
| Bộ nhớ                          | Nơi lưu giữ dữ liệu và chương trình đang chạy. |
| Lưu trữ                         | Giữ dữ liệu lâu dài kể cả khi tắt máy.         |
| Thiết bị vào ra                 | Bàn phím, màn hình kết nối với con người.      |
| Bảng mạch                       | Kết nối tất cả thành một cỗ máy thống nhất.    |

Bảng 3 - Các thành phần phần cứng của máy tính.

Bộ não và trí nhớ

Trái tim của máy tính là bộ xử lý trung tâm, thường gọi là CPU - có thể xem như 'bộ não' của máy. Đây là nơi thực hiện các phép tính và làm theo các chỉ dẫn của chương trình. Một bộ xử lý hiện đại chứa hàng tỷ linh kiện điện tử cực nhỏ, và có thể thực hiện hàng tỷ



phép tính mỗi giây. Sự phát triển không ngừng của bộ xử lý - ngày càng nhỏ, nhanh và mạnh hơn - là động lực chính đằng sau sự tiến bộ vũ bão của công nghệ máy tính trong nhiều thập kỷ qua.

Cùng với bộ xử lý, máy tính cần nơi để lưu giữ thông tin. Có hai loại chính: bộ nhớ, nơi lưu tạm thời dữ liệu và chương trình đang được sử dụng, cho phép truy cập rất nhanh; và bộ lưu trữ, nơi giữ dữ liệu lâu dài, kể cả khi máy tắt. Cùng nhau, bộ nhớ và bộ lưu trữ cho phép máy tính vừa làm việc nhanh

với dữ liệu hiện tại, vừa lưu giữ được khối lượng thông tin khổng lồ theo thời gian - từ những tài liệu, hình ảnh đến toàn bộ chương trình.

### **Kết nối với con người**

Để hữu ích, máy tính cần giao tiếp với con người và thế giới. Đó là vai trò của các thiết bị vào và ra. Thiết bị vào - như bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng, micro - cho phép ta đưa thông tin và chỉ dẫn vào máy. Thiết bị ra - như màn hình, loa, máy in - cho phép máy đưa kết quả ra cho ta. Tất cả những thành phần này được kết nối với nhau trên bảng mạch, tạo thành

một cỗ máy thống nhất, nơi thông tin liên tục chảy giữa các bộ phận với tốc độ ánh sáng.

Phần cứng là cơ thể vật lý ẩn tượng của máy tính, nhưng bản thân nó chỉ là kim loại và silic vô tri. Điều thổi sức sống vào phần cứng, điều khiến máy tính thực sự làm được điều gì đó, là phần mềm - những chương trình chỉ dẫn cho máy phải làm gì. Phần mềm, và cốt lõi của nó là thuật toán, chính là linh hồn của máy tính, và là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

## Phần mềm và thuật toán - linh hồn của máy

---

Một chiếc máy tính không có phần mềm cũng giống như một cơ thể không có linh hồn - đầy tiềm năng nhưng bất động. Phần mềm, và cốt lõi của nó là thuật toán, chính là thứ thổi sức sống vào cỗ máy, biến nó thành công cụ làm được vô số điều kỳ diệu.

**N**ếu phần cứng là cơ thể của máy tính, thì phần mềm là linh hồn của nó. Phần mềm là những chương trình - những tập hợp chỉ dẫn - nói cho máy tính biết phải làm gì. Chính phần mềm biến một cỗ máy vạn năng thành một công cụ cụ thể: cùng một máy tính, chạy phần mềm khác nhau, có thể trở thành công cụ soạn thảo, trình duyệt web, hay công cụ chỉnh

sửa ảnh. Và cốt lõi của mọi phần mềm là thuật toán - những bước logic để giải quyết một vấn đề. Hiểu về thuật toán là hiểu cách tư duy của máy tính.



Sơ đồ 4 - Phần mềm và thuật toán, linh hồn của máy tính.

## Thuật toán - công thức của tư duy

Thuật toán, ở bản chất, là một chuỗi các bước rõ ràng để giải quyết một vấn đề hay hoàn thành một nhiệm vụ - giống như một công thức nấu ăn hay một bản chỉ đường. Chẳng hạn, một thuật toán để sắp xếp một danh sách

theo thứ tự sẽ mô tả chính xác từng bước cần làm. Điều quan trọng của thuật toán là nó phải rõ ràng và chính xác đến mức một cỗ máy không biết suy nghĩ vẫn có thể thực hiện được. Nghệ thuật thiết kế những thuật toán hiệu quả và thông minh là trái tim của khoa học máy tính, và là nơi sự sáng tạo của con người tỏa sáng.

Để một thuật toán được máy tính thực hiện, nó phải được viết bằng một ngôn ngữ mà máy hiểu - đó là ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình là cầu nối giữa con người và máy tính: chúng đủ

chính xác để máy hiểu và thực hiện, nhưng cũng đủ gần với tư duy con người để lập trình viên có thể sử dụng. Viết chương trình, hay lập trình, là quá trình con người diễn đạt những thuật toán và ý tưởng của mình thành ngôn ngữ mà máy tính có thể thực hiện. Đây là một kỹ năng vừa mang tính logic vừa mang tính sáng tạo cao.

### Sức sống từ những chỉ dẫn

Điều kỳ diệu là từ những chỉ dẫn logic đơn giản, phần mềm có thể tạo ra sự phức tạp và hữu ích đáng kinh ngạc. Một chương trình lớn có thể chứa hàng triệu dòng lệnh, phối hợp với

nhau để tạo nên những ứng dụng phức tạp mà ta dùng hằng ngày. Phần mềm điều khiển mọi thứ máy tính làm, từ những thao tác đơn giản đến những hệ thống phức tạp vận hành cả xã hội hiện đại. Chính phần mềm, được viết bởi trí tuệ và sự sáng tạo của con người, đã biến những cỗ máy vô tri thành những công cụ mạnh mẽ đang định hình thế giới.

Với phần cứng và phần mềm, một máy tính đơn lẻ đã là một cỗ máy mạnh mẽ. Nhưng sức mạnh thực sự của máy tính bùng nổ khi hàng tỷ máy tính



được kết nối với nhau, tạo thành một mạng lưới toàn cầu - Internet. Mạng lưới kỳ diệu này, cùng với kỹ nguyên dữ liệu mà nó tạo ra, đã biến đổi thế giới theo những cách sâu sắc, và là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN III

# III

---

## Kết nối thế giới

*Sức mạnh của máy tính bùng nổ khi chúng được kết nối thành một mạng lưới toàn cầu - Internet - tạo ra một kỷ nguyên số nơi thông tin và dữ liệu chảy khắp thế giới trong tích tắc.*

Internet như mạng lưới toàn cầu kết nối hàng tỷ thiết bị và con người; và dữ liệu cùng kỷ nguyên số, khi thông tin trở thành tài nguyên quý giá định hình cả xã hội hiện đại.

## PHẦN III · CHƯƠNG 05

# Internet - mạng lưới toàn cầu

Chỉ với một cú chạm, bạn có thể trò chuyện với người ở bên kia địa cầu, truy cập gần như toàn bộ tri thức của nhân loại, hay xem một sự kiện đang diễn ra ở bất cứ đâu. Điều kỳ diệu này là nhờ Internet - mạng lưới đã kết nối cả thế giới.

Internet là một trong những phát minh có sức biến đổi lớn nhất trong lịch sử loài người. Về cơ bản, nó là một mạng lưới khổng lồ kết nối hàng tỷ máy tính và thiết bị trên khắp thế giới, cho phép chúng trao đổi thông tin với nhau. Nhưng ý nghĩa của nó vượt xa khía cạnh kỹ thuật: Internet đã kết nối cả nhân loại theo một cách chưa từng có, thay đổi cách ta giao tiếp, làm việc, học tập và sống. Hiểu về Internet là

hiểu về hạ tầng nền tảng của thế giới hiện đại.



Sơ đồ 5 - Internet, mạng lưới kết nối toàn cầu.

### Mạng lưới của các mạng lưới

Internet hoạt động bằng cách kết nối vô số máy tính và mạng lưới nhỏ hơn thành một mạng lưới toàn cầu duy nhất. Khi bạn gửi một tin nhắn hay truy cập một trang web, thông tin được chia thành những gói nhỏ, gửi đi qua mạng lưới này, và được ghép lại ở

đích đến - tất cả diễn ra trong tích tắc, dù người gửi và người nhận có thể ở hai đầu thế giới. Điều đáng kinh ngạc là hệ thống khổng lồ và phức tạp này hoạt động một cách nhịp nhàng, cho phép thông tin chảy tự do khắp toàn cầu.

Trên nền tảng của Internet, vô số dịch vụ đã ra đời và biến đổi cuộc sống. World Wide Web cho ta truy cập hàng tỷ trang thông tin. Thư điện tử và các ứng dụng nhắn tin cho phép liên lạc tức thời. Mạng xã hội kết nối con người và cộng đồng. Các dịch vụ trực

tuyển cho phép mua sắm, học tập, giải trí và làm việc từ xa. Internet đã trở thành một nền tảng mà trên đó vô số hoạt động của đời sống hiện đại diễn ra, một không gian số song hành với thế giới vật lý.

### Kết nối con người

Có lẽ ý nghĩa sâu sắc nhất của Internet là cách nó kết nối con người. Vượt qua mọi khoảng cách địa lý, Internet cho phép con người trên khắp thế giới giao tiếp, chia sẻ ý tưởng, hợp tác và xây dựng cộng đồng. Nó đã dân chủ hóa việc tiếp cận thông tin và tri thức, cho phép bất cứ ai có

kết nối cũng có thể học hỏi gần như bất cứ điều gì. Tất nhiên, sự kết nối này cũng mang lại những thách thức mới, nhưng khả năng nối liền nhân loại của Internet là một trong những thành tựu đáng kinh ngạc nhất của công nghệ.

Internet không chỉ kết nối con người và máy tính, mà còn tạo ra một hệ quả to lớn: một dòng chảy khổng lồ của dữ liệu. Mỗi hoạt động trực tuyến tạo ra dữ liệu, và lượng dữ liệu mà nhân loại thu thập ngày nay lớn đến mức khó hình dung. Dữ liệu này đã trở thành

một tài nguyên quý giá của thời đại, và là nền tảng cho những công nghệ mạnh mẽ nhất, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Kỷ nguyên dữ liệu này là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.



PHẦN III · CHƯƠNG 06

## Dữ liệu và kỹ nguyên số

Mỗi lần bạn tìm kiếm, mua sắm, hay lướt mạng, bạn đang tạo ra dữ liệu. Nhân với hàng tỷ người, mỗi ngày, ta có một dòng chảy dữ liệu khổng lồ đến mức khó tưởng tượng - và dòng chảy ấy đang định hình lại kinh tế, xã hội và cả cách ta hiểu thế giới.

**C**úng ta đang sống trong kỷ nguyên của dữ liệu. Mọi hoạt động trong thế giới số - mỗi tìm kiếm, mỗi giao dịch, mỗi tin nhắn, mỗi cảm biến - đều tạo ra dữ liệu. Và lượng dữ liệu mà nhân loại tạo ra và thu thập ngày nay lớn đến mức không thể tưởng tượng, tăng lên với tốc độ chóng mặt. Dữ liệu đã trở thành một trong những tài nguyên quý giá nhất của thời đại, và cách ta thu thập, lưu

trữ và sử dụng nó đang định hình sâu sắc kinh tế và xã hội. Hiểu về dữ liệu là hiểu một trong những động lực chính của thế giới hiện đại.

| Dữ liệu và kỹ nguyên số |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| KHÓA CẠNH               | NỘI DUNG                                       |
| Dữ liệu số              | Thông tin được số hóa và lưu trữ không lỗi.    |
| Dữ liệu lớn             | Lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập mỗi ngày. |
| Giá trị                 | Dữ liệu trở thành tài nguyên quý của thời đại. |
| Phân tích               | Máy tính tìm ra quy luật ẩn trong dữ liệu.     |
| Kỹ nguyên số            | Cả xã hội vận hành trên dòng chảy dữ liệu.     |

Bảng 6 – Dữ liệu và kỹ nguyên số.

Tài nguyên mới của thời đại

Vì sao dữ liệu lại quý giá đến vậy? Bởi ẩn trong những khối dữ liệu khổng lồ là những thông tin và quy luật có giá trị to lớn. Bằng cách phân tích dữ liệu, ta có thể hiểu về hành vi con người, dự

đoán xu hướng, tối ưu hóa các hệ thống, và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Trong kinh doanh, dữ liệu giúp hiểu khách hàng và cải thiện sản phẩm. Trong khoa học, phân tích dữ liệu lớn dẫn đến những khám phá mới. Trong y tế, giao thông và vô số lĩnh vực khác, dữ liệu đang mở ra những khả năng chưa từng có. Không phải ngẫu nhiên mà dữ liệu được ví như 'dầu mỏ mới' của thời đại số.

Điều làm cho dữ liệu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết là khả năng phân tích chúng bằng máy tính. Con người

không thể tự mình xử lý những khối dữ liệu khổng lồ, nhưng máy tính có thể - tìm ra những quy luật, những mối liên hệ ẩn giấu mà mắt người không thấy được. Đặc biệt, khả năng này đã đạt đến một tầm cao mới với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, vốn dựa rất nhiều vào dữ liệu để 'học'. Chính mối liên hệ giữa dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng công nghệ hiện nay.

### Hai mặt của dữ liệu

Kỷ nguyên dữ liệu mang lại những lợi ích to lớn, nhưng cũng đặt ra những

thách thức và câu hỏi quan trọng. Khi mọi hoạt động của ta tạo ra dữ liệu, những câu hỏi về quyền riêng tư trở nên cấp thiết: dữ liệu cá nhân của ta được thu thập ra sao, ai sở hữu nó, và nó được dùng vào việc gì? Việc thu thập và sử dụng dữ liệu khổng lồ mang lại quyền lực lớn, và cùng với đó là những vấn đề về đạo đức và trách nhiệm. Đây là những vấn đề mà xã hội đang phải học cách giải quyết trong thời đại số.

Dữ liệu là nhiên liệu, và với nhiên liệu ấy, một trong những công nghệ mạnh

mẽ và cách mạng nhất của thời đại đã trỗi dậy: trí tuệ nhân tạo. Từ những trợ lý ảo đến xe tự lái, từ dịch thuật tức thời đến những hệ thống có thể sáng tạo, AI đang biến đổi thế giới theo những cách vừa kỳ diệu vừa gây nhiều suy ngẫm. Thế giới của trí tuệ nhân tạo là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN IV

# IV

---

## Trí tuệ nhân tạo

*Trí tuệ nhân tạo là công nghệ đang định hình lại thế giới - những máy móc có thể học hỏi, nhận thức và ra quyết định, thực hiện những nhiệm vụ vốn cần đến trí thông minh của con người.*

Trí tuệ nhân tạo là gì và ý nghĩa của nó; máy học - bước đột phá khi máy tính biết tự học từ dữ liệu; và những ứng dụng đang len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

## Trí tuệ nhân tạo là gì

Một cỗ máy có thể nhận ra khuôn mặt bạn bè, hiểu câu bạn nói, dịch giữa các ngôn ngữ, hay thậm chí sáng tác nhạc và vẽ tranh. Những điều từng chỉ thuộc về trí tuệ con người, giờ đây máy móc bắt đầu làm được. Đó là trí tuệ nhân tạo.

**T**rí tuệ nhân tạo, thường gọi tắt là

AI, là một trong những lĩnh vực công nghệ hấp dẫn và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Về cơ bản, AI là nỗ lực tạo ra những máy móc và chương trình có thể thực hiện những nhiệm vụ vốn cần đến trí thông minh của con người - như nhận diện hình ảnh, hiểu ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, và ra quyết định. Trong những năm gần đây, AI đã có những tiến bộ vượt bậc, và



đang bắt đầu biến đổi gần như mọi lĩnh vực. Hiểu về AI là điều thiết yếu để hiểu về thế giới đang hình thành quanh ta.



Mô hình 7 - Trí tuệ nhân tạo và ý nghĩa của nó.

## Máy móc làm việc thông minh

Ý tưởng cốt lõi của AI là làm cho máy móc có thể thực hiện những công việc 'thông minh' - những công việc mà trước đây chỉ con người mới làm được. Điều này bao gồm nhiều khả năng khác nhau: nhận thức (như nhìn và

nghe), hiểu ngôn ngữ, suy luận và giải quyết vấn đề, và học hỏi từ kinh nghiệm. Một hệ thống AI có thể nhận diện khuôn mặt trong ảnh, hiểu và trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, chơi những trò chơi phức tạp ở trình độ cao, hay đưa ra những dự đoán dựa trên dữ liệu. Những khả năng này, kết hợp lại, đang tạo nên những công cụ ngày càng mạnh mẽ.

Điều quan trọng cần hiểu là trí tuệ nhân tạo hiện nay, dù ấn tượng, vẫn rất khác với trí tuệ con người. AI ngày nay thường rất giỏi trong những

nhiệm vụ cụ thể mà nó được thiết kế cho, nhưng thiếu sự hiểu biết tổng quát, sự linh hoạt, và ý thức như con người. Một AI có thể chơi cờ giỏi hơn mọi con người nhưng không thể tự nấu một bữa ăn; một AI có thể dịch ngôn ngữ nhưng không thực sự 'hiểu' theo cách con người hiểu. Nhận thức rõ cả sức mạnh lẫn giới hạn của AI là điều quan trọng để có một cái nhìn cân bằng và thực tế.

### **Một cuộc cách mạng đang diễn ra**

Dù còn nhiều giới hạn, những tiến bộ gần đây của AI thực sự đáng kinh ngạc và đang tạo ra một cuộc cách mạng.

Những điều mà chỉ ít năm trước còn tưởng chừng xa vời - như máy tính hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên một cách trôi chảy, hay nhận diện hình ảnh chính xác hơn con người - nay đã trở thành hiện thực. Tốc độ tiến bộ này khiến AI trở thành một trong những công nghệ được quan tâm và đầu tư nhiều nhất, với tiềm năng biến đổi sâu sắc kinh tế, xã hội và cuộc sống của mỗi người.

Vậy điều gì đã tạo nên bước nhảy vọt của AI trong những năm gần đây? Câu trả lời phần lớn nằm ở một cách tiếp

cận có tên là máy học - khi thay vì được lập trình từng bước, máy tính tự học từ dữ liệu. Đây là ý tưởng đột phá đã đưa AI tiến xa, và là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

## PHẦN IV · CHƯƠNG 08

## Máy học - khi máy tính biết học

Điều gì sẽ xảy ra nếu, thay vì phải chỉ dẫn cho máy tính từng bước một cách chính xác, ta có thể để nó tự học? Đây chính là ý tưởng đột phá của máy học - và nó đã mở ra kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo.

**B**ước đột phá lớn nhất đưa trí tuệ nhân tạo tiến xa trong những năm gần đây là một cách tiếp cận gọi là máy học. Trong cách lập trình truyền thống, con người phải viết ra chính xác từng bước để máy tính làm theo. Nhưng với máy học, cách tiếp cận đảo ngược: thay vì được chỉ dẫn từng bước, máy tính được cho xem rất nhiều ví dụ và tự tìm ra các quy luật. Nói cách khác, máy tính 'học' từ dữ

liệu, giống như cách con người học từ kinh nghiệm. Đây là một ý tưởng mạnh mẽ đã cách mạng hóa lĩnh vực AI.



Sơ đồ 8 - Máy học, khi máy tính tự học từ dữ liệu.

### Học từ ví dụ

Máy học hoạt động ra sao? Hãy lấy ví dụ dạy máy tính nhận diện hình ảnh một con mèo. Trong cách lập trình truyền thống, ta sẽ phải mô tả chính xác một con mèo trông như thế nào - điều gần như bất khả thi vì mèo có vô

số hình dạng. Với máy học, thay vào đó, ta cho máy xem hàng nghìn, hàng triệu bức ảnh mèo, và máy tự tìm ra những đặc điểm chung giúp nhận diện mèo. Sau khi 'học' từ những ví dụ này, máy có thể nhận ra mèo trong những bức ảnh mới mà nó chưa từng thấy. Đây là sức mạnh của việc học từ dữ liệu.

Chính vì máy học dựa vào dữ liệu, nên dữ liệu càng nhiều và càng tốt, máy càng học giỏi. Đây là lý do vì sao kỹ nguyên dữ liệu lớn và sự trỗi dậy của AI gắn bó chặt chẽ với nhau - lượng dữ



liệu khổng lồ mà nhân loại thu thập chính là nhiên liệu cho máy học. Kết hợp với sức mạnh tính toán ngày càng lớn của máy tính, máy học đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc, cho phép AI thực hiện những nhiệm vụ phức tạp như hiểu ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh, và nhiều hơn nữa, ở trình độ ngày càng cao.

### Sức mạnh và bí ẩn

Máy học mang lại sức mạnh phi thường, nhưng cũng đi kèm những đặc điểm đáng suy ngẫm. Một trong số đó là đôi khi ngay cả những người tạo ra một hệ thống máy học cũng không

hoàn toàn hiểu vì sao nó đưa ra một quyết định cụ thể - vì máy tự tìm ra các quy luật phức tạp từ dữ liệu, chứ không theo những quy tắc do con người viết ra rõ ràng. Điều này tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức. Nó cũng có nghĩa là nếu dữ liệu học có thành kiến hay sai sót, máy có thể học phải những thành kiến ấy - một vấn đề quan trọng mà ta sẽ bàn đến sau.

Nhờ máy học và những tiến bộ khác, trí tuệ nhân tạo đã bước ra khỏi phòng thí nghiệm và đi vào đời sống hằng ngày của chúng ta, thường theo những

cách mà ta không nhận ra. Từ điện thoại thông minh đến các dịch vụ trực tuyến, AI đang hiện diện khắp nơi quanh ta. Những ứng dụng của AI trong đời sống là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo.

## PHẦN IV · CHƯƠNG 09

## AI trong đời sống

*Có lẽ bạn đã tương tác với trí tuệ nhân tạo nhiều lần hôm nay mà không hề nhận ra - khi điện thoại nhận diện khuôn mặt bạn, khi một ứng dụng gợi ý nội dung, hay khi bạn dùng một trợ lý ảo. AI đã lặng lẽ len lỏi vào đời sống hằng ngày.*

**T**rí tuệ nhân tạo không còn là chuyện của tương lai xa hay của phim khoa học viễn tưởng - nó đã hiện diện khắp nơi trong đời sống hằng ngày của chúng ta, thường theo những cách âm thầm đến mức ta không nhận ra. Từ những công cụ ta dùng mỗi ngày đến những hệ thống vận hành phía sau xã hội hiện đại, AI đang đảm nhận ngày càng nhiều vai trò. Nhìn vào những ứng dụng này

giúp ta thấy AI đã trở thành một phần của cuộc sống đến mức nào, và hình dung được nó sẽ còn tiến xa ra sao.

| AI trong đời sống |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| LĨNH VỰC          | ỨNG DỤNG                                        |
| Giao tiếp         | Dịch thuật, trợ lý ảo, hiểu ngôn ngữ con người. |
| Hình ảnh          | Nhận diện khuôn mặt, phân tích ảnh y khoa.      |
| Gợi ý             | Đề xuất nội dung, sản phẩm phù hợp với ta.      |
| Tự động hóa       | Xe tự lái, robot và những hệ thống thông minh.  |
| Khắp mọi nơi      | AI đang len lỏi vào mọi khía cạnh đời sống.     |

Bảng 9 – Những ứng dụng của AI trong đời sống.

## AI quanh ta

AI hiện diện trong vô số công cụ ta dùng hằng ngày. Khi bạn dùng một công cụ dịch thuật, một trợ lý ảo hiểu câu nói của bạn, hay một ứng dụng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại – đó là AI đang làm việc. Khi một

dịch vụ gợi ý cho bạn một bộ phim, một bài hát, hay một sản phẩm phù hợp với sở thích - đó cũng là AI phân tích dữ liệu để dự đoán điều bạn thích. Những ứng dụng này đã trở nên quen thuộc đến mức ta xem là hiển nhiên, nhưng chúng đại diện cho những khả năng đáng kinh ngạc mà chỉ ít năm trước còn chưa tưởng tượng nổi.

AI cũng đang tạo ra những tác động lớn trong nhiều lĩnh vực chuyên môn. Trong y tế, AI hỗ trợ phân tích hình ảnh y khoa và chẩn đoán bệnh. Trong khoa học, nó giúp tăng tốc nghiên cứu

và khám phá. Trong giao thông, công nghệ xe tự lái đang được phát triển. Trong vô số ngành nghề, AI đang được ứng dụng để tự động hóa công việc, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Phạm vi ứng dụng của AI rộng lớn và đang mở rộng nhanh chóng, hứa hẹn biến đổi cách vận hành của gần như mọi lĩnh vực.

### **Công cụ mạnh mẽ trong tay ta**

Điều quan trọng cần nhớ khi nhìn vào những ứng dụng của AI là chúng, về cơ bản, là những công cụ mạnh mẽ do con người tạo ra để phục vụ những mục đích của con người. AI có thể làm

được những điều kỳ diệu, nhưng nó là công cụ, và giá trị của nó phụ thuộc vào cách con người sử dụng. Được dùng tốt, AI có thể giải phóng con người khỏi những công việc nhàm chán, nâng cao năng suất, mở ra những khả năng mới, và giúp giải quyết những vấn đề lớn. Nhìn nhận AI như một công cụ mạnh mẽ, thay vì một điều thần bí hay đáng sợ, giúp ta tiếp cận nó một cách sáng suốt và chủ động.

Sức mạnh biến đổi của máy tính và AI là to lớn, mang lại vô số cơ hội cho



nhân loại. Nhưng như mọi công nghệ mạnh mẽ, chúng cũng đi kèm những thách thức và những câu hỏi quan trọng cần được suy ngẫm nghiêm túc. Cả hai mặt - cơ hội và thách thức - của cuộc cách mạng công nghệ này là điều ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

PHẦN V

# V

## Cơ hội và thách thức

Như mọi công nghệ mạnh mẽ, máy tính và AI mang lại cả những cơ hội to lớn lẫn những thách thức và câu hỏi đạo đức sâu sắc mà cả nhân loại cần suy ngẫm và giải quyết một cách khôn ngoan.

Sức mạnh biến đổi to lớn của công nghệ số mang lại vô số cơ hội cho nhân loại; và mặt trái cùng những câu hỏi đạo đức mà công nghệ đặt ra, từ quyền riêng tư đến công bằng và trách nhiệm.

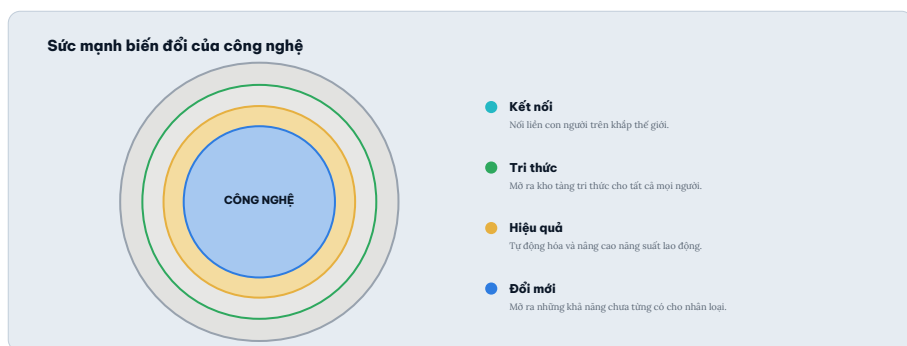
PHẦN V · CHƯƠNG 10

## Sức mạnh biến đổi của công nghệ

Trong tay con người, máy tính và trí tuệ nhân tạo là những công cụ có sức mạnh biến đổi phi thường – kết nối nhân loại, mở ra kho tàng tri thức, và giải quyết những vấn đề mà trước đây tưởng chừng không thể. Đây là mặt sáng đầy hứa hẹn của cuộc cách mạng công nghệ.

**T**rước khi bàn đến những thách thức, điều quan trọng là ghi nhận sức mạnh biến đổi to lớn và tích cực của máy tính và trí tuệ nhân tạo. Những công nghệ này đã và đang mang lại vô số lợi ích cho nhân loại, cải thiện cuộc sống theo những cách sâu sắc. Từ việc kết nối con người và dân chủ hóa tri thức đến việc nâng cao năng suất và mở ra những khả

năng mới, tiềm năng tích cực của công nghệ số là rất lớn. Nhìn nhận mặt sáng này giúp ta tiếp cận công nghệ với sự lạc quan có cơ sở, đồng thời trân trọng những gì nó có thể mang lại.



Sơ đồ 10 – Sức mạnh biến đổi của công nghệ số.

### Những món quà của công nghệ

Công nghệ số đã kết nối nhân loại theo một cách chưa từng có. Người ở hai đầu thế giới có thể trò chuyện, hợp tác và chia sẻ tức thời. Tri thức

của cả nhân loại - từng chỉ có ở những thư viện lớn - nay nằm trong tầm tay của bất cứ ai có kết nối. Việc học tập, làm việc và tiếp cận dịch vụ đã trở nên dễ dàng hơn cho hàng tỷ người. Sự dân chủ hóa thông tin và cơ hội này là một trong những đóng góp đẹp đẽ nhất của công nghệ, mở ra khả năng cho những người trước đây bị thiệt thòi.

Công nghệ cũng đang giúp giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại. Trong y học, máy tính và AI đang đẩy nhanh nghiên cứu, cải thiện chẩn đoán và

điều trị. Trong khoa học, chúng cho phép những khám phá mà trước đây không thể. Trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, công nghệ cung cấp những công cụ quý giá để phân tích, dự đoán và tìm giải pháp. Tự động hóa những công việc nặng nhọc và nguy hiểm giải phóng con người cho những việc sáng tạo và ý nghĩa hơn. Tiềm năng của công nghệ trong việc cải thiện cuộc sống con người là vô cùng lớn.

### Công cụ khuếch đại con người

Có lẽ cách hữu ích nhất để nghĩ về máy tính và AI là xem chúng như những công cụ khuếch đại khả năng của con người. Cũng như những công cụ trong quá khứ khuếch đại sức mạnh cơ bắp của ta, máy tính và AI khuếch đại sức mạnh trí tuệ của ta - giúp ta tính toán, phân tích, sáng tạo và giải quyết vấn đề ở quy mô và tốc độ chưa từng có. Được sử dụng khôn ngoan, chúng có thể giúp con người vươn tới những thành tựu vĩ đại và giải quyết những thách thức lớn nhất của thời đại. Đây là viễn cảnh đầy hứa hẹn

về cách công nghệ có thể phục vụ nhân loại.

Nhưng như mọi công nghệ mạnh mẽ, máy tính và AI cũng đi kèm những mặt trái và những câu hỏi khó. Chính sức mạnh to lớn của chúng khiến việc sử dụng chúng một cách có trách nhiệm trở nên quan trọng, và đặt ra những vấn đề đạo đức sâu sắc mà xã hội cần suy ngẫm. Những thách thức và câu hỏi ấy là điều ta sẽ khám phá trong chương tiếp theo, với một cái nhìn cân bằng và tỉnh táo.



PHẦN V · CHƯƠNG 11

## Mặt trái và những câu hỏi đạo đức

Mọi công cụ mạnh mẽ đều có thể được dùng tốt hoặc xấu, và có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn. Máy tính và AI cũng vậy - bên cạnh những lợi ích to lớn, chúng đặt ra những thách thức và câu hỏi đạo đức mà nhân loại cần đối diện một cách nghiêm túc.

**S**ức mạnh to lớn của máy tính và trí tuệ nhân tạo đi kèm với những trách nhiệm và thách thức lớn không kém. Bên cạnh những lợi ích, những công nghệ này đặt ra nhiều câu hỏi khó về đạo đức, xã hội và tương lai của con người. Việc suy ngẫm nghiêm túc về những mặt trái này không phải là bi quan hay chống lại công nghệ, mà là điều cần thiết để đảm bảo công nghệ

phục vụ con người thay vì gây hại. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại chúng ta.

| Mặt trái và câu hỏi đạo đức |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| VẤN ĐỀ                      | NỘI DUNG                                       |
| Riêng tư                    | Dữ liệu cá nhân bị thu thập và sử dụng ra sao. |
| Công bằng                   | Ai có thể vô tình mang thành kiến của dữ liệu. |
| Việc làm                    | Tự động hóa thay đổi thị trường lao động.      |
| Phụ thuộc                   | Con người ngày càng lệ thuộc vào công nghệ.    |
| Trách nhiệm                 | Ai chịu trách nhiệm cho quyết định của máy?    |

Bảng 11 – Những mặt trái và câu hỏi đạo đức của công nghệ.

Quyền riêng tư và công bằng

Một trong những mối lo ngại lớn nhất của thời đại số là quyền riêng tư. Khi mọi hoạt động của ta tạo ra dữ liệu, và khi dữ liệu ấy được thu thập, lưu trữ và phân tích trên quy mô lớn, những câu hỏi cấp bách nảy sinh: ai đang thu

thập dữ liệu về ta, họ dùng nó vào việc gì, và ta có quyền kiểm soát nó ra sao? Việc bảo vệ quyền riêng tư và sự tự chủ của cá nhân trong một thế giới ngày càng bị dữ liệu hóa là một thách thức lớn mà xã hội đang phải học cách giải quyết.

Một vấn đề quan trọng khác là sự công bằng của AI. Vì các hệ thống AI học từ dữ liệu, chúng có thể vô tình học và khuếch đại những thành kiến có trong dữ liệu ấy. Nếu dữ liệu phản ánh những bất công hay định kiến của xã hội, AI có thể tái tạo hoặc thậm chí

làm trầm trọng thêm những bất công đó, chẳng hạn trong các quyết định về tuyển dụng hay cho vay. Đảm bảo rằng AI được phát triển và sử dụng một cách công bằng, không phân biệt đối xử, là một thách thức đạo đức quan trọng đòi hỏi sự chú ý cẩn thận.

#### **Việc làm, phụ thuộc và trách nhiệm**

Sự tự động hóa do máy tính và AI mang lại cũng đặt ra những câu hỏi về việc làm và kinh tế. Khi máy móc có thể đảm nhận ngày càng nhiều công việc, thị trường lao động sẽ thay đổi, một số nghề nghiệp có thể biến mất trong khi những nghề mới xuất hiện.

Xã hội cần suy nghĩ về cách quản lý sự chuyển đổi này một cách công bằng. Ngoài ra, sự phụ thuộc ngày càng lớn của con người vào công nghệ, và câu hỏi ai chịu trách nhiệm khi những hệ thống tự động đưa ra quyết định sai, là những vấn đề phức tạp cần được giải quyết.

Những thách thức và câu hỏi này không có nghĩa là ta nên sợ hãi hay chối bỏ công nghệ. Trái lại, chúng nhắc ta rằng công nghệ cần được phát triển và sử dụng một cách khôn ngoan, có trách nhiệm, với con người

làm trung tâm. Điều này dẫn ta đến câu hỏi lớn về tương lai: mối quan hệ giữa con người và những cỗ máy ngày càng thông minh sẽ như thế nào, và ta muốn định hình tương lai ấy ra sao? Đó là điều ta sẽ suy ngẫm trong phần cuối cùng.

PHẦN VI

# VI

---

## Con người và tương lai

*Khép lại hành trình, ta hướng về tương lai - về mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo, và về cách gìn giữ những giá trị người trong một thế giới ngày càng được định hình bởi máy móc.*

Tương lai của mối quan hệ giữa AI và con người, và cách phát triển công nghệ vì lợi ích con người; và suy ngẫm cuối cùng về vị trí và giá trị của con người trong kỷ nguyên máy móc.

## PHẦN VI · CHƯƠNG 12

## Tương lai của AI và con người

Trí tuệ nhân tạo sẽ đưa nhân loại đến đâu? Đây có lẽ là một trong những câu hỏi quan trọng nhất của thời đại. Tương lai không được định trước - nó phụ thuộc vào những lựa chọn mà chúng ta đưa ra hôm nay về cách phát triển và sử dụng những công nghệ mạnh mẽ này.

**K**hi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, câu hỏi về tương lai của mối quan hệ giữa con người và máy móc trở nên cấp thiết. AI sẽ tiến xa đến đâu? Nó sẽ thay đổi cuộc sống và xã hội của ta như thế nào? Và quan trọng nhất, ta muốn định hình tương lai ấy ra sao? Đây là những câu hỏi lớn không có câu trả lời chắc chắn, nhưng việc suy ngẫm về chúng là điều thiết



yếu - bởi những lựa chọn của chúng ta hôm nay sẽ định hình con đường phía trước.

| Tương lai của AI và con người |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| HƯỚNG ĐI                      | NỘI DUNG                                    |
| Hợp tác                       | Con người và AI cùng làm việc, bổ trợ nhau. |
| AI có trách nhiệm             | Phát triển công nghệ vì lợi ích con người.  |
| Giữ giá trị người             | Đề cao những phẩm chất riêng của con người. |
| Định hướng                    | Chúng ta chọn cách công nghệ phục vụ mình.  |
| Tương lai rộng mở             | Nhiều khả năng, tùy vào lựa chọn của ta.    |

Bảng 12 - Những hướng đi cho tương lai của AI và con người.

Hợp tác thay vì thay thế

Một trong những viễn cảnh tích cực và có khả năng nhất về tương lai không phải là máy móc thay thế con người, mà là con người và AI hợp tác với nhau, mỗi bên bổ trợ cho những điểm mạnh của bên kia. Máy tính vượt

trội trong việc xử lý dữ liệu khổng lồ, tính toán nhanh và thực hiện những nhiệm vụ lặp đi lặp lại một cách chính xác. Con người vượt trội trong sự sáng tạo, sự đồng cảm, phán đoán đạo đức, và sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa. Khi kết hợp, con người và AI có thể đạt được nhiều hơn so với khi làm việc riêng lẻ - một quan hệ đối tác đầy hứa hẹn.

Để tương lai này thành hiện thực, điều quan trọng là phát triển AI một cách có trách nhiệm, luôn đặt lợi ích và giá trị của con người làm trung tâm. Điều

này có nghĩa là xây dựng những công nghệ an toàn, công bằng và minh bạch; đảm bảo rằng công nghệ phục vụ mục đích tốt đẹp; và giữ cho con người luôn có quyền kiểm soát và định hướng. Nhiều người - từ các nhà khoa học đến các nhà hoạch định chính sách - đang nỗ lực để đảm bảo AI được phát triển theo hướng có lợi cho nhân loại. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thời đại.

### **Chúng ta lựa chọn tương lai**

Điều quan trọng nhất cần nhớ là tương lai của AI và con người không

được định trước bởi công nghệ, mà sẽ được định hình bởi những lựa chọn của chúng ta. Công nghệ tự nó không tốt cũng không xấu - nó là công cụ, và cách nó ảnh hưởng đến thế giới phụ thuộc vào cách con người phát triển và sử dụng nó. Chúng ta - với tư cách là cá nhân và xã hội - có quyền và trách nhiệm định hướng con đường này. Bằng cách hiểu biết về công nghệ, suy ngẫm về những giá trị của mình, và tham gia vào việc định hình cách công nghệ được sử dụng, chúng ta có thể góp phần tạo nên một tương lai nơi công nghệ phục vụ điều tốt đẹp.

Suy ngẫm về tương lai của AI cuối cùng dẫn ta đến một câu hỏi sâu xa hơn về chính con người: trong một thế giới nơi máy móc ngày càng thông minh và có thể làm được nhiều điều, thì điều gì làm nên giá trị đặc biệt của con người, và ta nên gìn giữ điều gì? Đó là suy ngẫm mà ta sẽ khép lại hành trình của mình.

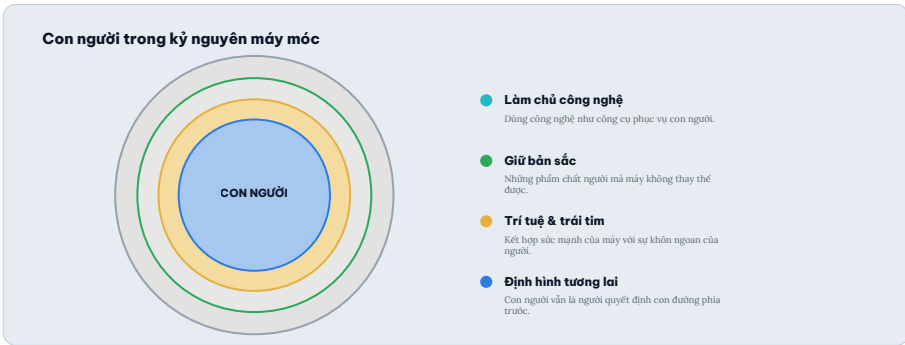
PHẦN VI · CHƯƠNG 13

## Con người trong kỷ nguyên máy móc

*Trong một thế giới nơi máy móc có thể tính toán nhanh hơn, ghi nhớ nhiều hơn, và làm được ngày càng nhiều việc, thì điều gì làm nên giá trị đặc biệt và không thể thay thế của con người? Câu hỏi này, có lẽ, là quan trọng nhất trong kỷ nguyên máy móc.*

**K**hép lại cuốn sách, ta trở về với câu hỏi sâu xa nhất mà kỷ nguyên máy móc đặt ra: trong một thế giới ngày càng được định hình bởi những cỗ máy thông minh, thì vị trí và giá trị của con người là gì? Đây không phải là một câu hỏi kỹ thuật, mà là một câu hỏi về ý nghĩa và giá trị. Và câu trả lời cho nó không chỉ giúp ta hiểu về công nghệ, mà còn giúp ta

hiểu sâu hơn về chính con người - về những điều làm cho chúng ta là chúng ta, và những điều đáng gìn giữ nhất.



Sơ đồ 13 - Con người trong kỷ nguyên máy móc.

### Điều máy móc không thay thế được

Dù máy móc ngày càng làm được nhiều điều, có những phẩm chất sâu sắc của con người mà công nghệ, ít nhất là hiện nay, không thể thay thế. Đó là sự sáng tạo đích thực và trí tưởng tượng; sự đồng cảm và khả năng

thấu hiểu, kết nối với người khác từ trái tim; sự phán đoán đạo đức và khả năng phân biệt đúng sai; ý thức về ý nghĩa và mục đích; và cả trải nghiệm chủ quan của việc sống, yêu thương và cảm nhận. Những phẩm chất này làm nên bản chất sâu xa của con người, và chúng trở nên quý giá hơn bao giờ hết trong một thế giới của máy móc. Nhận ra và trân trọng chúng là điều quan trọng.

Điều này gợi ý một cách nhìn đầy hy vọng về kỷ nguyên máy móc: thay vì đe dọa con người, công nghệ có thể



giải phóng ta để tập trung vào những điều làm cho con người thực sự là con người. Khi máy móc đảm nhận những công việc lặp đi lặp lại, tính toán và xử lý dữ liệu, con người có thể dành nhiều hơn cho sự sáng tạo, cho những mối quan hệ, cho việc chăm sóc lẫn nhau, cho nghệ thuật, cho những câu hỏi lớn về ý nghĩa. Được định hướng đúng đắn, kỷ nguyên máy móc có thể là một kỷ nguyên nơi những giá trị người được đề cao, chứ không phải bị lu mờ.

## Làm chủ, không lệ thuộc



*Tương lai không được định trước bởi công nghệ, mà sẽ được định hình bởi những lựa chọn của chúng ta - và con người vẫn luôn là người cầm lái.*

VỀ CON NGƯỜI VÀ CÔNG NGHỆ

Bài học lớn nhất, có lẽ, là chúng ta cần làm chủ công nghệ, chứ không lệ thuộc vào nó. Máy tính và AI là những công cụ phi thường, nhưng chúng vẫn là công cụ - do con người tạo ra để phục vụ mục đích của con người. Giữ được sự làm chủ này đòi hỏi ta phải hiểu biết về công nghệ, sử dụng nó một cách có ý thức và cân bằng, và không bao giờ đánh mất những giá trị và phẩm chất người của mình giữa thế

giới số. Con người, với trí tuệ và trái tim, vẫn phải là người cầm lái, định hướng công nghệ theo hướng phục vụ điều tốt đẹp và nhân văn.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn không chỉ hiểu biết về máy tính và trí tuệ nhân tạo, mà cả một cái nhìn cân bằng và sáng suốt về vị trí của chúng trong cuộc sống. Trong kỷ nguyên máy móc, hiểu biết về công nghệ và giữ vững những giá trị người là hai điều thiết yếu song hành. Bởi suy cho cùng, câu hỏi quan trọng nhất không phải là máy móc có thể làm được gì,

mà là chúng ta - những con người -  
muốn dùng chúng để xây dựng một  
thế giới và một tương lai như thế nào  
cho chính mình và cho các thế hệ mai  
sau.

KHÉP LẠI

## Lời kết - Bộ óc điện tử

---

Ta bắt đầu cuốn sách này với hình ảnh một cỗ máy đã len lỏi vào gần như mọi khía cạnh của đời sống. Giờ, sau hành trình dài qua thế giới của máy tính và trí tuệ nhân tạo, ta trở về với một sự hiểu biết sâu sắc hơn về những công nghệ đang định hình thế giới của mình.

**T**rên hành trình vừa qua, ta đã tìm hiểu máy tính là gì và bí mật của ngôn ngữ nhị phân; khám phá bên trong cỗ máy, cả phần cứng lẫn phần mềm và thuật toán; tìm hiểu về Internet và kỷ nguyên dữ liệu; đi sâu vào trí tuệ nhân tạo và máy học; và suy ngẫm về những cơ hội, thách thức, cùng tương lai của mối quan hệ giữa con người và máy móc.

Điều động lại, có lẽ, là một nhận thức rằng máy tính và trí tuệ nhân tạo, dù kỳ diệu và mạnh mẽ đến đâu, vẫn là những công cụ do con người tạo ra - và giá trị của chúng phụ thuộc vào cách con người sử dụng. Chúng có tiềm năng to lớn để cải thiện cuộc sống và giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại, nhưng cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi sự khôn ngoan và trách nhiệm. Tương lai không được định trước bởi công nghệ, mà bởi những lựa chọn của chúng ta.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã giúp bạn hiểu và bớt e ngại về những công nghệ đang định hình cuộc sống của mình – và trao cho bạn không chỉ hiểu biết, mà cả sự tự tin để tham gia định hình cách chúng được sử dụng. Bởi trong kỷ nguyên máy móc, những công dân hiểu biết và có ý thức chính là chìa khóa để đảm bảo rằng công nghệ phục vụ con người một cách sáng suốt, công bằng và nhân văn.

“

*Máy tính và AI, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn là công cụ của con người – và chính chúng ta, chứ không phải công nghệ, mới là người định hình tương lai.*

LỜI KẾT

## PHỤ LỤC

# Những ý tưởng lớn và gợi ý khám phá

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá thế giới công nghệ.

## Những khái niệm cốt lõi

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Máy tính</b>          | Cỗ máy vạn năng có thể lập trình để làm vô số việc.     |
| <b>Hệ nhị phân</b>       | Ngôn ngữ số 0 và 1, nền tảng của thế giới số.           |
| <b>Phần cứng</b>         | Cơ thể vật lý: bộ xử lý, bộ nhớ, lưu trữ.               |
| <b>Phần mềm</b>          | Chương trình điều khiển, linh hồn của máy tính.         |
| <b>Thuật toán</b>        | Các bước logic để giải quyết một vấn đề.                |
| <b>Internet</b>          | Mạng lưới toàn cầu kết nối hàng tỷ thiết bị.            |
| <b>Dữ liệu lớn</b>       | Tài nguyên quý và nhiên liệu cho trí tuệ nhân tạo.      |
| <b>Trí tuệ nhân tạo</b>  | Máy móc làm những việc cần trí thông minh.              |
| <b>Máy học</b>           | Máy tính tự học từ dữ liệu thay vì lập trình từng bước. |
| <b>Đạo đức công nghệ</b> | Riêng tư, công bằng và trách nhiệm trong kỷ nguyên số.  |



## Để tiếp tục khám phá

### Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn về công nghệ, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm hiểu cơ bản về lập trình - ngày nay có vô số tài nguyên miễn phí giúp người mới bắt đầu, và học lập trình là cách tuyệt vời để hiểu cách máy tính 'tư duy'; tìm đọc về trí tuệ nhân tạo và tác động của nó tới xã hội; trải nghiệm và tìm hiểu các công cụ AI đang có, với con mắt vừa cởi mở vừa suy xét; theo dõi những tiến bộ và tranh luận về công nghệ; và trên hết, suy ngẫm về cách bạn muốn công nghệ phục vụ cuộc sống của mình. Thế giới công nghệ luôn thay đổi, và việc học hỏi là hành trình không ngừng.

### Một lời mời làm chủ

Có lẽ điều quý giá nhất mà việc hiểu về công nghệ mang lại là khả năng làm chủ nó, thay vì bị nó cuốn đi. Bạn không cần là kỹ sư hay chuyên gia để có được điều này - chỉ cần sự tò mò, hiểu biết cơ bản, và một thái độ chủ động, suy xét. Hãy sử dụng công nghệ một cách có ý thức, tận dụng những lợi ích của nó đồng thời tỉnh táo trước những mặt trái; hãy bảo vệ quyền riêng tư và sự tự chủ của mình; và hãy giữ vững những giá trị và phẩm chất người của bạn giữa thế giới số. Bởi trong kỷ nguyên máy móc, chính những con người hiểu biết và có ý thức mới là người định hình tương lai - một tương lai nơi công nghệ phục vụ điều tốt đẹp cho tất cả.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, buộc phải giản lược nhiều - vô số chi tiết kỹ thuật và lĩnh vực của khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo chỉ được nhắc thoáng qua hoặc chưa thể đề cập. Công nghệ là lĩnh vực thay đổi rất nhanh, và các nội dung được trình bày theo hiểu biết phổ biến, có thể được cập nhật. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm.